

作业4

姓名：王泽黎 学号：2022K8009929011

4.1

(1) 让最短运行时间的作业优先运行，即STCF调度算法

(2) 让最短运行时间的作业优先运行，即STCF调度算法

4.2

(1) 考虑CPU时间片为4分钟且按照A、B、C、D、E依次运行的情况，则平均等待时间应为

$(28+20+8+30+34)/5=24$ (单位：分钟)

(2) $(0+8+23+35+45)/5=111/5=22.2$ (单位：分钟)

(3) $(0+10+18+22+34)/5=84/5=16.8$ (单位：分钟)

(4) $(0+4+12+22+34)/5=72/5=14.4$ (单位：分钟)

4.3

当处理一个每秒24帧的视频时，CPU利用率为

$((2 \times 5 \times 1000 / 20) + (24 \times 20)) / 1000 = 0.98 < 1$

故可以调度

当处理一个每秒60帧的视频时，CPU利用率为

$60 \times 20 / 1000 = 1.2 > 1$

故不能调度